

Bab 8

Algoritma RSA

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan konsep kriptografi kunci publik
- Mengimplementasikan algoritma RSA
- Menghitung enkripsi dan dekripsi RSA menggunakan fast exponentiation

8.1 Konsep Kunci Publik

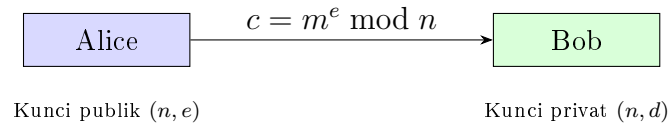
Kriptografi kunci publik menggunakan sepasang kunci: **kunci publik** (dapat dibagikan) dan **kunci privat** (dijaga rahasia). Apa yang dienkripsi dengan kunci publik hanya dapat didekripsi dengan kunci privat, dan sebaliknya [1, 2].

Keuntungan utama: tidak perlu saluran aman untuk pertukaran kunci. Siapa pun dapat mengenkripsi pesan untuk Bob menggunakan kunci publik Bob; hanya Bob yang dapat mendekripsi dengan kunci privatnya.

Kelemahan: lebih lambat dibanding kriptografi simetris. Oleh karena itu, sistem hibrida sering digunakan: kunci simetris dipertukarkan dengan kriptografi asimetris, lalu data dienkripsi dengan kunci simetris.

8.2 Algoritma RSA

RSA (Rivest–Shamir–Adleman, 1977) adalah algoritma kriptografi asimetris paling luas digunakan [3, 1, 4]. Berdasarkan kesulitan memfaktorkan bilangan besar.



Gambar 8.1: Alur enkripsi RSA: Alice mengenkripsi dengan kunci publik Bob

8.2.1 Generasi Kunci

1. Pilih dua bilangan prima besar p dan q .
2. Hitung $n = pq$ dan $\phi(n) = (p - 1)(q - 1)$.
3. Pilih e dengan $1 < e < \phi(n)$ dan $\gcd(e, \phi(n)) = 1$.
4. Hitung d sehingga $ed \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$ (gunakan Euclid diperluas).
5. Kunci publik: (n, e) . Kunci privat: (n, d) .

8.2.2 Enkripsi dan Dekripsi

Enkripsi: $c = m^e \bmod n$. Dekripsi: $m = c^d \bmod n = m^{ed} \bmod n = m \pmod{n}$ (berdasarkan Teorema Euler) [3, 1, 4].

Listing 8.1: Enkripsi RSA dalam C (simplified)

```

1 // Contoh: enkripsi m=3 dengan n=33, e=3
2 // c = 3^3 mod 33 = 27
3 long long rsa_encrypt(long long m, long long e, long long n) {
4     return mod_pow(m, e, n); // gunakan fast exponentiation
5 }
6 long long rsa_decrypt(long long c, long long d, long long n) {
7     return mod_pow(c, d, n);
8 }
  
```

Implementasi lengkap RSA menggunakan fast modular exponentiation tersedia di Bab 14.

Rangkuman

RSA adalah algoritma kriptografi asimetris paling luas digunakan, berdasarkan kesulitan memfaktorkan bilangan besar. Generasi kunci melibatkan pemilihan prima p, q , perhitungan $\phi(n)$, dan penentuan e, d . Enkripsi dan dekripsi menggunakan fast modular exponentiation.

Bibliografi

- [1] Jonathan Katz and Yehuda Lindell. *Introduction to Modern Cryptography*. CRC Press, 3 edition, 2020.
- [2] Whitfield Diffie and Martin E. Hellman. New directions in cryptography. *IEEE Transactions on Information Theory*, 22(6):644–654, 1976.
- [3] Ronald L. Rivest, Adi Shamir, and Leonard Adleman. A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems. *Communications of the ACM*, 21(2):120–126, 1978.
- [4] Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot, and Scott A. Vanstone. *Handbook of Applied Cryptography*. CRC Press, 1996.